به نام خدا

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
درس آمار و کاربردهای آن
استاد: علیشاهی
پاییز ۱۴۰۵

گزارش فاز اول
اختلاف ضخامت قشر انتورینال چپ و راست و نمرهٔ شناختی MoCA
مسیر ج، داده‌های بالینی و تصویربرداری NACC

نام دانشجو: محمد حسن هاشم‌پور صادقیان شمارهٔ دانشجویی: 403100354

۱ سؤال پروژه و طرح مطالعه

در شرکت‌کنندگان زیرمجموعهٔ NACC که اندازه‌گیری ضخامت قشر انتورینال در هر دو نیمکره و نمرهٔ قابل‌استفادهٔ MoCA دارند، اندازهٔ اختلاف ضخامت چپ و راست چه رابطه‌ای با نمرهٔ MoCA دارد؟

قشر انتورینال در نزدیکی هیپوکامپ قرار دارد و در شکل‌گیری حافظه نقش دارد. در پژوهش‌های تصویربرداری، ارتباط ضخامت این ناحیه با تغییر عملکرد حافظه در افراد دارای اختلال شناختی خفیف بررسی شده است [؟]. این پیشینه دلیل انتخاب ناحیه است. در این پروژه بزرگی اختلاف بین دو سمت را بررسی می‌کنیم.

ارزیابی شناختی مونترال یا MoCA آزمونی کوتاه برای غربالگری شناختی است و تکلیف‌هایی در زمینهٔ یادآوری، توجه، زبان، توانایی دیداری‌فضایی و جهت‌یابی دارد [؟]. در این پروژه از نمرهٔ کل خام آزمون استفاده می‌کنیم. این نمره در تعریف اصلی از ۰ تا ۳۰ است و پیش از اصلاح بابت تحصیلات ثبت می‌شود [؟].

مطالعه مشاهده‌ای است و مداخله یا تخصیص تصادفی در آن انجام نشده است. برای زیرمجموعهٔ تحویلی شواهدی از نمونه‌گیری تصادفی از یک جمعیت مشخص در دسترس نیست. واحد تحلیل یک شرکت‌کننده است و نتایج دربارهٔ افراد بررسی‌شده در همین زیرمجموعه تفسیر می‌شوند.

۲ منشأ داده و تشکیل نمونه

تیم درس دو فایل آماده از داده‌های NACC در اختیار دانشجویان قرار داد [؟]. فایل `udslong_imputed.csv` شامل داده‌های بالینی، شناختی و جمعیت‌شناختی است. فایل `mriscanclean.csv` شامل اندازه‌گیری‌های ساختاری مغز از تصویربرداری MRI است. واحد ضخامت در واژه‌نامهٔ تصویربرداری میلی‌متر است [؟]. بازهٔ جمع‌آوری رکوردهای این زیرمجموعه و تاریخ استخراج نسخهٔ تحویلی در مستندات همراه مشخص نیست.

دو فایل با شناسهٔ `NACCID` به‌صورت یک‌به‌یک متصل شدند. در هر فایل تحویلی برای هر نفر دقیقاً یک ردیف وجود دارد. تعداد مراجعه‌های هر نفر در دادهٔ اولیه، قاعدهٔ انتخاب مراجعه و فاصلهٔ زمانی بین ارزیابی شناختی و MRI از این فایل‌ها مشخص نیست.

جدول ۱: پوشش افراد و نتیجهٔ اتصال دو فایل

وضعیت	تعداد ردیف	تعداد افراد یکتا
فایل UDS	۱۲۳۷	۱۲۳۷
فایل MRI	۱۲۳۷	۱۲۳۷
مشترک پس از اتصال	۱۲۳۷	۱۲۳۷
فقط در UDS	۰	۰
فقط در MRI	۰	۰

۳ متغیرها و کیفیت داده

جدول ۲: متغیرهای مورد استفاده

متغیر	تعریف و نقش
LH_ENTORHINAL_AVGTH	ضخامت قشر انتورینال چپ، کمّی پیوسته، بر حسب میلی‌متر.
RH_ENTORHINAL_AVGTH	ضخامت قشر انتورینال راست، کمّی پیوسته، بر حسب میلی‌متر.
اندازهٔ اختلاف ضخامت	متغیر توضیحی کمّی پیوسته، قدر مطلق تفاضل دو ضخامت، بر حسب میلی‌متر.
MOCATOTS	متغیر پاسخ. نمرهٔ کل خام MoCA که در تعریف اصلی کمّی گسسته است.
NACCUDSD	متغیر دسته‌ای وضعیت شناختی ثبت‌شده، برای مقایسهٔ گروهی.

برای هر نفر اندازهٔ اختلاف به شکل زیر به دست آمد. قدر مطلق، بزرگی اختلاف را مستقل از این‌که کدام سمت ضخیم‌تر است، ثبت می‌کند.

$$\text{Asymmetry (mm)} = |\text{Left thickness} - \text{Right thickness}|$$

جدول ۳: ممیزی کیفیت در فایل‌های تحویلی

بررسی	نتیجه
شناسهٔ خالی، شناسهٔ تکراری یا ردیف کاملاً تکراری	صفر در هر دو فایل
ناهمخوانی کد وضعیت شناختی بین دو فایل	صفر در ۱۲۳۷ فرد مشترک
خانهٔ خالی در MoCA، ضخامت چپ یا ضخامت راست	صفر در هر سه ستون
ضخامت صفر یا منفی	صفر در هر دو سمت
کد ۸۸ در نمرهٔ MoCA	۴ مورد
سایر نمره‌های خارج از بازهٔ ۰ تا ۳۰	۵ مورد، از ۳۰٫۸ تا ۳۹٫۴
نمرهٔ اعشاری داخل بازهٔ ۰ تا ۳۰	۲۴۴ مورد

کد ۸۸ یعنی بخشی از آزمون یا کل آن اجرا نشده است [؟]. همهٔ ردیف‌ها و مقادیر اولیه در جدول حفظ شدند. ۹ مقدار خارج از بازه فقط در ستون تحلیلی MoCA خالی ثبت شدند. ۲۴۴ مقدار اعشاری داخل بازه در تحلیل باقی ماندند. روش جای‌گذاری مقادیر گمشده در مستندات همراه توضیح داده نشده است. خلاصه‌های ضخامت بر اساس ۱۲۳۷ نفر و بررسی رابطه با MoCA بر اساس ۱۲۲۸ نفر انجام شد.

۴ آمار توصیفی

جدول ۴: خلاصهٔ مرکز و پراکندگی متغیرهای کمّی

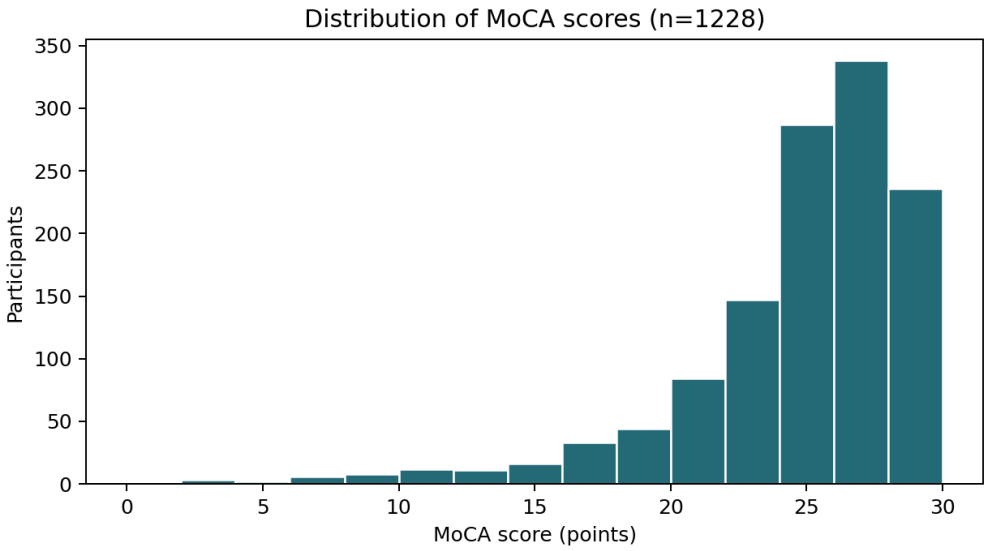
متغیر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	کمینه	چارک اول	میانه	چارک سوم	بیشینه	بین‌چارکی
ضخامت چپ	۱۲۳۷	۲٫۹۷۰	۰٫۳۸۴	۰٫۸۷۸	۲٫۷۶۳	۳٫۰۲۱	۳٫۲۲۸	۳٫۹۷۹	۰٫۴۶۵
ضخامت راست	۱۲۳۷	۳٫۰۵۸	۰٫۴۰۱	۰٫۷۲۹	۲٫۸۵۲	۳٫۰۹۷	۳٫۳۱۸	۳٫۹۶۷	۰٫۴۶۶
اختلاف ضخامت	۱۲۳۷	۰٫۲۵۴	۰٫۲۳۱	۰٫۰۰۰	۰٫۰۹۲	۰٫۲۰۱	۰٫۳۴۷	۲٫۴۹۴	۰٫۲۵۵
نمرهٔ MoCA	۱۲۲۸	۲۴٫۳۹۳	۴٫۴۲۵	۰٫۰۰۰	۲۳٫۰۰۰	۲۵٫۴۰۰	۲۷٫۰۰۰	۳۰٫۰۰۰	۴٫۰۰۰

واحد سه ردیف اول میلی‌متر و واحد نمرهٔ MoCA امتیاز است. دامنهٔ بین‌چارکی فاصلهٔ چارک اول و سوم را نشان می‌دهد. به دلیل دنبالهٔ راست اختلاف ضخامت، میانه و دامنهٔ بین‌چارکی برای توصیف مقدار معمول و پراکندگی بخش میانی این متغیر مناسب‌اند.

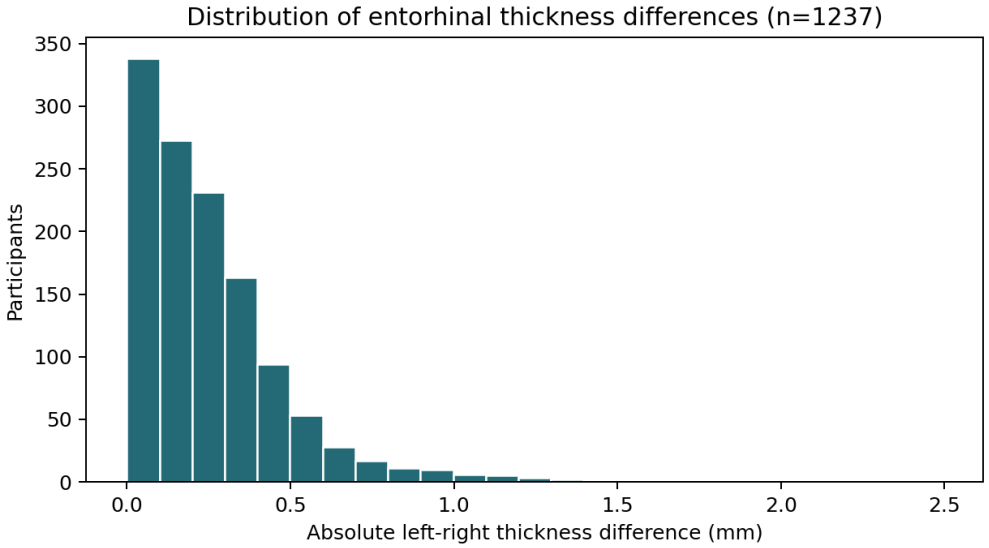
جدول ۵: ترکیب نمونه و میانهٔ اختلاف ضخامت در گروه‌های وضعیت شناختی

وضعیت شناختی	تعداد	درصد از ۱۲۳۷ نفر	میانهٔ اختلاف (میلی‌متر)
شناخت طبیعی	۸۴۷	۶۸٫۴۷	۰٫۱۹۱
اختلال بدون احراز معیارهای MCI	۷	۰٫۵۷	۰٫۱۱۶
اختلال شناختی خفیف (MCI)	۲۵۲	۲۰٫۳۷	۰٫۲۰۶
دمانس	۱۳۱	۱۰٫۵۹	۰٫۲۵۳

۵ توزیع نمره و اختلاف ضخامت



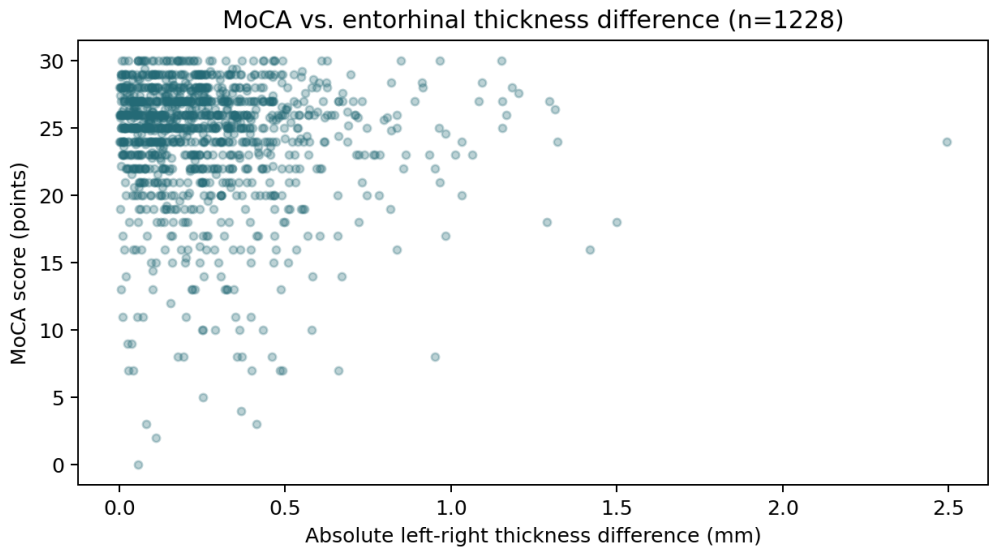
شکل ۱: توزیع ۱۲۲۸ نمرهٔ تحلیلی MoCA در بازه‌های دو امتیازی. میانه ۲۵٫۴ است و نیمهٔ میانی داده‌ها بین ۲۳ و ۲۷ امتیاز قرار دارد.



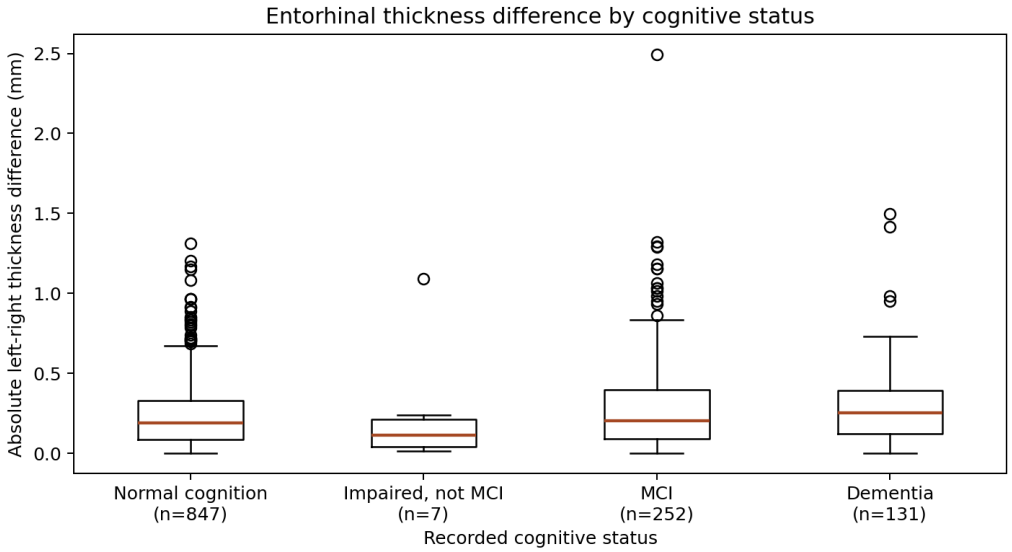
شکل ۲: توزیع اختلاف ضخامت برای ۱۲۳۷ نفر. میانه ۰٫۲۰۱ میلی‌متر است و نیمهٔ میانی داده‌ها بین ۰٫۰۹۲ و ۰٫۳۴۷ میلی‌متر قرار دارد.

برای علامت‌گذاری اختلاف‌های دورافتاده، از چارک سوم به‌علاوهٔ ۱٫۵ برابر دامنهٔ بین‌چارکی استفاده شد. ۵۰ مشاهده بالاتر از مرز تقریبی ۰٫۷۳۰ میلی‌متر بودند و بیشینه ۲٫۴۹۴ میلی‌متر بود. این مقادیر در تحلیل حفظ شدند.

۶ رابطهٔ اصلی و مقایسهٔ گروهی



شکل ۳: نمودار پراکنش نمرهٔ MoCA و اندازهٔ اختلاف ضخامت. هر نقطه یک نفر از ۱۲۲۸ شرکت‌کنندهٔ دارای هر دو مقدار است.



شکل ۴: نمودار جعبه‌ای اختلاف ضخامت در چهار گروه وضعیت شناختی. خط داخل جعبه میانه و خود جعبه محدودهٔ نیمهٔ میانی داده‌ها را نشان می‌دهد.

در شکل ؟؟، گروه دمانس بالاترین میانهٔ اختلاف ضخامت را داشت. گروه اختلال بدون احراز معیارهای MCI فقط ۷ نفر داشت و خلاصهٔ آن بر افراد کمتری استوار است. این مقایسه توصیفی و مربوط به همین نمونه است.

۷ جمع‌بندی و محدودیت‌ها

در شکل ؟؟، حتی میان افرادی که اختلاف ضخامت کمی دارند، طیف گسترده‌ای از نمره‌ها دیده می‌شود. برای خلاصه‌کردن نمودار، ۱۲۲۸ نفر را پس از مرتب‌سازی بر اساس اختلاف ضخامت به چهار گروه تقریباً هم‌اندازه تقسیم کردیم.

جدول ۶: میانهٔ MoCA در چهار گروه اندازهٔ اختلاف ضخامت

گروه اختلاف ضخامت	تعداد	بازهٔ مشاهده‌شده (میلی‌متر)	میانهٔ MoCA
۱، کمترین اختلاف	۳۰۹	۰٫۰۰۱ تا ۰٫۰۹۲	۲۵٫۴
۲	۳۰۶	۰٫۰۹۳ تا ۰٫۲۰۳	۲۵٫۸
۳	۳۰۶	۰٫۲۰۴ تا ۰٫۳۴۷	۲۵٫۴
۴، بیشترین اختلاف	۳۰۷	۰٫۳۴۸ تا ۲٫۴۹۴	۲۵٫۰

گروه با بیشترین اختلاف پایین‌ترین میانه را داشت، اما میانه‌ها با افزایش اختلاف ضخامت به‌طور یکنواخت کاهش نیافتند. این نتیجه یک توصیف از نمونهٔ حاضر است.

- در فایل تحویلی، همهٔ افراد UDS دادهٔ MRI دارند. برای مقایسهٔ افراد دارای MRI با افراد فاقد آن، به دادهٔ گروه دوم نیاز است.
- فاصلهٔ زمانی ارزیابی شناختی تا تصویربرداری، قاعدهٔ انتخاب مراجعه و روش جای‌گذاری نمره‌ها مشخص نیست.
- نمرهٔ کل MoCA چند حوزهٔ شناختی را با هم خلاصه می‌کند. از روی این نمره نمی‌توان سهم یک حوزهٔ خاص را در رابطه تعیین کرد.
- طرح مشاهده‌ای و شیوهٔ نامعلوم انتخاب این زیرمجموعه، دامنهٔ تفسیر را به رابطهٔ توصیفی در نمونه محدود می‌کند.

نوت‌بوک `phase1.ipynb` از خواندن دو فایل داده تا بازسازی جدول‌ها، چهار نمودار و کنترل نهایی را اجرا می‌کند. دستور اجرا و محل فایل‌ها در `README.md` پروژه آمده است.

مراجع

[۱] صورت پروژهٔ درس آمار، پاییز ۱۴۰۵، صفحات ۵ تا ۸ و ۱۹.

[۲] مرکز NACC، واژه‌نامهٔ پژوهشگران UDS نسخهٔ ۳، مدخل‌های MOCATOTS و NACCUDSD.

[۳] مرکز NACC، واژه‌نامهٔ پژوهشگران SCAN & CLARiTI MRI، مدخل‌های ضخامت انتورینال چپ و راست.

[۴] نصرالدین و همکاران، مقالهٔ معرفی آزمون MoCA، ۲۰۰۵.

[۵] مطالعهٔ ضخامت انتورینال و تغییر عملکرد حافظه در اختلال شناختی خفیف، ۲۰۱۱.